

- Utilizar la ley de Ampere para evaluar el campo magnético de un conductor cilíndrico hueco, infinitamente largo, de radio interior "a" y radio exterior "b", ver figura 1, que lleva una corriente total I (saliendo de la página), y que es concéntrico con otro conductor cilíndrico macizo, infinitamente largo de radio "c" que lleva una corriente $-I$. Se supone que la densidad de corriente es uniforme y de módulo J en la sección transversal de los dos conductores.

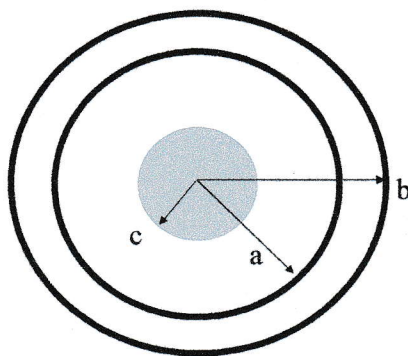


Figura 1

- Una espira rectangular de lados a y b se aleja con velocidad constante $\bar{v}$ de un alambre infinito por el que circula una corriente de intensidad I , como se muestra en la figura 2. Si en $t = 0$, la distancia del lado más cercano de la espira al alambre es $x = h$. Determinar:
 - la fem inducida en la espira como función del tiempo.
 - el sentido de la corriente.

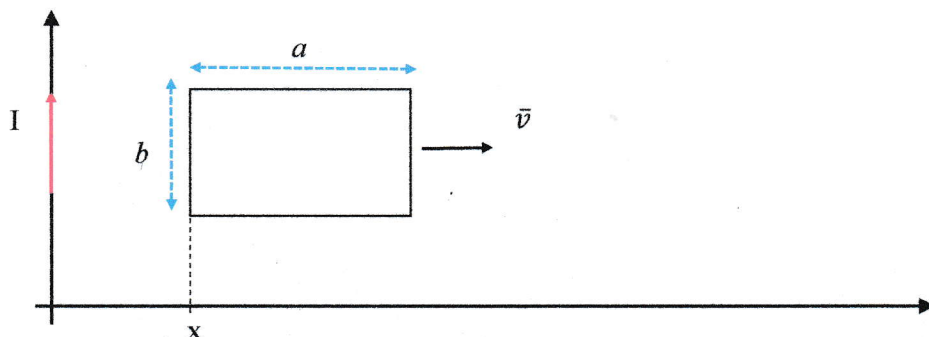


Figura 2

- Un campo magnético uniforme B llena un volumen cilíndrico de radio R . Una barra metálica de longitud L se coloca como muestra la figura 3. Si B está cambiando con una rapidez $+\frac{dB}{dt}$, calcular la fem que se produce por el campo magnético cambiante y que obra sobre los extremos de la varilla.
- Un alambre rígido doblado en forma de un semicírculo de radio R gira con una frecuencia f en un campo magnético uniforme $\bar{B}$, ver figura 4. ¿Cuál es la amplitud y la frecuencia de la fem inducida y de la corriente inducida cuando la resistencia interna del medidor M es R_M y el resto del circuito tiene una resistencia que se puede ignorar?
- Una barra de longitud $L = 0.8$ m tiene libertad para deslizarse sin fricción sobre rieles horizontales, como se muestra en la figura 5. Hay un campo magnético uniforme $B = 1.5$ T dirigido hacia el plano de la figura. En un extremo de los rieles hay una batería con fem $\mathcal{E} = 12$ V y un interruptor. La barra tiene una masa de 0.90 kg y resistencia de 5.0 V, y pueden ignorarse todas las demás resistencias en el circuito. Se cierra el interruptor en el momento $t = 0$.
 - Elabore una gráfica de la rapidez de la barra como función del tiempo.
 - ¿Cuál es la aceleración de la barra inmediatamente después de haber cerrado el interruptor?
 - ¿Cuál es la aceleración de la barra cuando su rapidez es de 2.0 m/s?
 - ¿Cuál es la rapidez terminal de la barra?

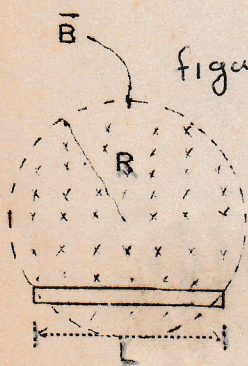


figura 3

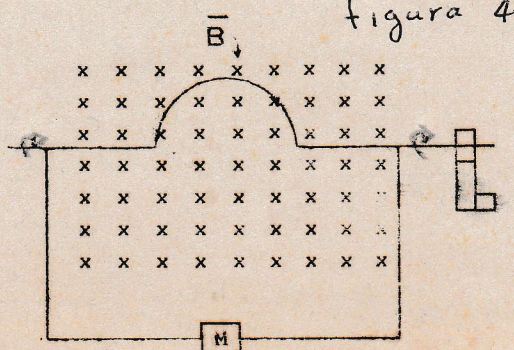


figura 4

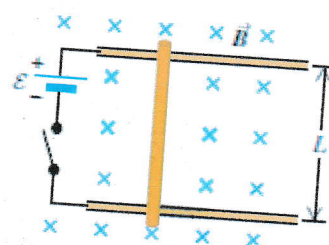


figura 5